Divisibilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer múltiplos y divisores de un número
- Aplicar los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9, 10 y 11
- Distinguir números primos y compuestos y descomponer en factores primos
- Calcular el mcm y el mcd y usarlos en problemas

Para pensar

Tienes 24 caramelos de fresa y 36 de limón y quieres hacer bolsas iguales, sin mezclar sabores y sin que sobre ninguno. ¿Cuántos caramelos como máximo puede llevar cada bolsa?

Explicación

Múltiplos y divisores

Decimos que **a es múltiplo de b** si a se obtiene multiplicando b por un número natural. Y entonces **b es divisor de a**: la división a : b es exacta.

Ejemplo: 12 = 3 · 4, así que 12 es múltiplo de 3 y 3 es divisor de 12. También se dice que 12 «es divisible por» 3.

- Los **múltiplos** de un número son **infinitos**: múltiplos de 5 → 0, 5, 10, 15, 20…
- Los **divisores** son **finitos**: divisores de 18 → 1, 2, 3, 6, 9, 18.

El 1 es divisor de todos los números y todo número es divisor y múltiplo de sí mismo.



Criterios de divisibilidad

Sirven para saber si un número es divisible por otro **sin hacer la división**:

Por	Si…	Ejemplo
2	acaba en 0, 2, 4, 6 u 8	358
3	la suma de sus cifras es múltiplo de 3	471 → 12
5	acaba en 0 o en 5	2 315
9	la suma de sus cifras es múltiplo de 9	738 → 18
10	acaba en 0	4 560
11	(suma cifras pares) – (suma impares) es 0 o múltiplo de 11	2 728 → 9 – 9 = 0

Para el 11 se suman por separado las cifras de lugar par y de lugar impar y se restan.

undefined

Números primos y compuestos

- Un número es **primo** si tiene exactamente dos divisores: el 1 y él mismo. 2, 3, 5, 7, 11, 13...
- Es **compuesto** si tiene más de dos divisores. 12 tiene seis.
- El **1** no es primo ni compuesto (solo tiene un divisor).

El 2 es el único primo par. Para saber si un número es primo, se divide entre los primos 2, 3, 5, 7... hasta que el cociente sea menor que el divisor. Si ninguna división es exacta, es primo.

La **criba de Eratóstenes** los encuentra todos hasta un número: se tachan los múltiplos de 2, de 3, de 5, de 7... y lo que queda sin tachar son primos.



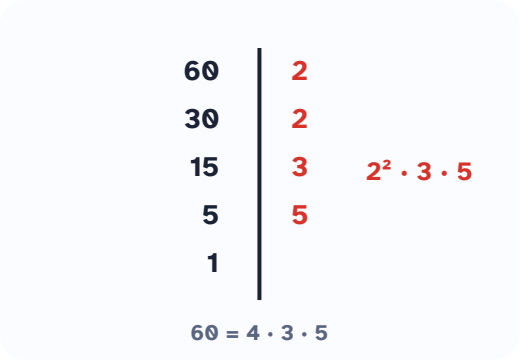
Descomponer en factores primos

Todo número compuesto se puede escribir como **producto de números primos** de una sola manera. Es como su «DNI».

Método: se divide entre el menor primo posible, el cociente otra vez, y así hasta llegar a 1. Se suele escribir en dos columnas:

$$60 \mid 2 \to 30 \mid 2 \to 15 \mid 3 \to 5 \mid 5 \to 1$$

Así, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$. Se escriben los factores repetidos como potencias. Comprobación: $4 \cdot 3 \cdot 5 = 60$.



El mínimo común múltiplo (mcm)

El **mcm** de varios números es el menor múltiplo común distinto de 0.

Con números pequeños se pueden listar múltiplos: de 4 → 4, 8, **12**, 16...; de 6 → 6, **12**, 18... → mcm(4, 6) = 12.

Con factores primos: se descomponen y se toman los factores **comunes y no comunes** con el **mayor exponente**.

mcm(12, 18): $12 = 2^2 \cdot 3$ y $18 = 2 \cdot 3^2$ → $2^2 \cdot 3^2 =$ **36**.

Se usa cuando algo **se repite** y queremos saber cuándo **coincide** otra vez.

undefined

El máximo común divisor (mcd)

El **mcd** de varios números es el mayor divisor común .

Listando divisores: de 12 → 1, 2, 3, 4, **6**, 12; de 18 → 1, 2, 3, **6**, 9, 18 → mcd(12, 18) = 6.

Con factores primos: se toman solo los factores **comunes** con el **menor exponente**. $12 = 2^2 \cdot 3$ y $18 = 2 \cdot 3^2$ → $2 \cdot 3 = \mathbf{6}$.

Si el mcd de dos números es 1, se llaman **primos entre sí** (como 8 y 15, aunque ninguno sea primo).

Se usa para **repartir** o **dividir** en partes iguales lo más grandes posible.

undefined

¿mcm o mcd? Saber cuál usar

Pista en el problema	Se usa	Ejemplo
«cada cuánto coinciden», «la próxima vez juntos»	mcm	dos autobuses que salen cada 12 y 18 min
«el menor número que…», «una cantidad que se pueda repartir en grupos de 4, 6…»	mcm	menor número de cromos que se reparte entre 4 o 6
«lo más grande posible», «repartir sin que sobre»	mcd	cortar cuerdas de 24 y 36 m en trozos iguales
«el mayor número de grupos iguales»	mcd	hacer equipos con 18 chicos y 24 chicas

Truco: el mcm suele dar un número **mayor** que los datos y el mcd, uno **menor**.

undefined

Problemas resueltos de mcm y mcd

Faros: un faro se enciende cada 12 s y otro cada 20 s. Si coinciden ahora, ¿cuándo vuelven a coincidir? Se repiten → mcm(12, 20). $12 = 2^2 \cdot 3$; $20 = 2^2 \cdot 5$ → mcm = $2^2 \cdot 3 \cdot 5$ = **60 s**, es decir, dentro de un minuto.

Baldosas: queremos cubrir un suelo de 240 cm × 180 cm con baldosas cuadradas lo más grandes posible y sin cortar. Lado = mcd(240, 180). $240 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5$; $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$ → mcd = $2^2 \cdot 3 \cdot 5$ = **60 cm**. Hacen falta $4 \cdot 3 = 12$ baldosas.

undefined

Divisibilidad en un vistazo

Múltiplos	infinitos: 0, b, 2b, 3b...
Divisores	finitos; división exacta
Criterios	2, 3, 5, 9, 10 y 11
Primo	solo dos divisores: 1 y él
mcm	comunes y no comunes, mayor exp.
mcd	solo comunes, menor exp.

Ejercicios

1. **Escribe los cinco primeros múltiplos de 9 distintos de 0.**

2. **Escribe todos los divisores de 36.**

3. **Di si 2 310 es divisible por 2, 3, 5, 10 y 11.**

4. **¿Qué cifra pondrías en 4_7 para que sea múltiplo de 3? Da todas las opciones.**

5. **Escribe los números primos entre 30 y 50.**

6. **Descompón en factores primos 84 y 150.**

7. **Calcula mcm(10, 15, 25).**

8. **Calcula mcd(42, 56).**

9. **Hay que cortar dos listones de 90 y 120 cm en trozos iguales lo más largos posible. ¿Cuánto mide cada trozo y cuántos salen?**

10. **¿Cuál es el menor número de canicas que se puede repartir en bolsas de 6, de 8 o de 10 sin que sobre ninguna?**

Practica

1. **¿Cuál es múltiplo de 7?**
   - **A)** 57
   - **B)** 63
   - **C)** 71
2. **Divisores de 15:**
   - **A)** 1, 15
   - **B)** 3, 5
   - **C)** 1, 3, 5, 15
3. **¿Qué número es divisible por 3?**
   - **A)** 741
   - **B)** 742
   - **C)** 745
4. **¿Qué número es divisible por 9?**
   - **A)** 5 417
   - **B)** 5 410
   - **C)** 5 418
5. **¿Cuál es primo?**
   - **A)** 33
   - **B)** 31
   - **C)** 39
6. **El 1 es...**
   - **A)** ni primo ni compuesto
   - **B)** primo
   - **C)** compuesto
7. **72 en factores primos:**
   - **A)** $2^2 \cdot 3^3$
   - **B)** $2^3 \cdot 3^2$
   - **C)** $8 \cdot 9$
8. **mcm(6, 8) =**
   - **A)** 48

B) 2

C) 24

9. **mcd(20, 30) =**

A) 10

B) 60

C) 5

10. **Dos alarmas suenan cada 15 y cada 10 min. ¿Cuándo coinciden?**

A) cada 5 min

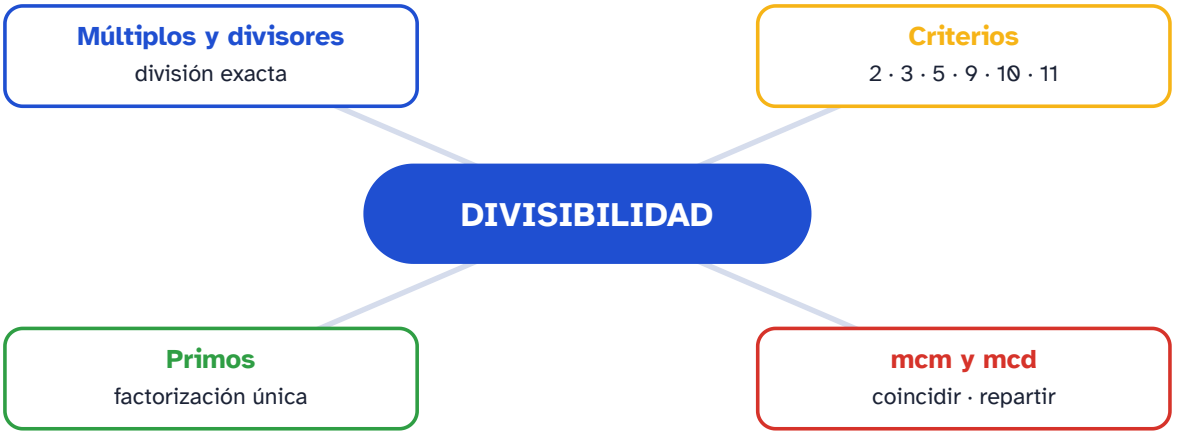
B) cada 30 min

C) cada 150 min

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre múltiplo y divisor; Cómo saber si un número es divisible por 3; Por qué el 1 no es primo; Cómo se calcula el mcm con factores primos; Cómo distinguir un problema de mcm de uno de mcd.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Múltiplo

a = b · n: a es múltiplo de b.

Divisor

b divide a a si la división es exacta.

Criterio del 3

La suma de las cifras es múltiplo de 3.

Número primo

Solo dos divisores: 1 y él mismo.

Compuesto

Más de dos divisores.

mcm

Comunes y no comunes, mayor exponente.

mcd

Solo comunes, menor exponente.

Primos entre sí

Su mcd es 1.

Soluciones

1. **B)** $7 \cdot 9$.
2. **C)** Todos los que dividen exacto.
3. **A)** $7 + 4 + 1 = 12$.
4. **C)** Suma 18.
5. **B)** Solo 1 y 31.
6. **A)** Un solo divisor.
7. **B)** $8 \cdot 9 = 2^3 \cdot 3^2$.
8. **C)** $2^3 \cdot 3$.
9. **A)** $2 \cdot 5$.
10. **B)** mcm.

Soluciones de los ejercicios

1. 9, 18, 27, 36, 45.
2. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.
3. Por 2, 3 (suma 6), 5 y 10 sí; por 11 sí: (2 + 1) − (3 + 0) = 0.
4. 4 + 7 = 11: la cifra puede ser 1, 4 o 7.
5. 31, 37, 41, 43 y 47.
6. $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$; $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$.
7. $2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 150$.
8. $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$; $56 = 2^3 \cdot 7 \rightarrow 2 \cdot 7 = 14$.
9. mcd = 30 cm; 3 + 4 = 7 trozos.
10. mcm(6, 8, 10) = 120 canicas.